

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称 计算机视觉实验 指导教师 赵乘骥 成绩
实验项目名称 CNN训练分析与可视化实验 实验项目编号 09 实验项目类型
实验地点 教 108 学院 国际能源学院 专业 自动化
学生姓名 曹瑞 学号 2023104666 实验时间 2026 年 5 月 22 日

一、实验目的

- 学习不同优化器对CNN训练效果的影响。
- 学习不同学习率对模型收敛速度的影响。
- 掌握卷积核与特征图可视化方法。
- 学习混淆矩阵与错误分类分析。
- 熟悉PyTorch实现CNN图像分类的完整流程。

二、实验环境

1. 硬件环境

内存：16GB

GPU：CPU运行

2. 软件环境

Windows 11

WSL Ubuntu 24.04

VSCode

Python 3.12

3. 使用的Python库

本实验主要使用以下深度学习与数据分析库：

torch

torchvision

numpy

matplotlib

seaborn

scikit-learn

安装命令：

```
pip install torch torchvision seaborn scikit-learn matplotlib numpy
```

三、实验内容

本实验在实验八的基础上，进一步分析卷积神经网络（CNN）的训练过程，并对模型进行可视化分析。
实验主要包括：

- 1. 不同优化器（SGD、Momentum、Adam）性能比较
- 2. 不同学习率训练效果比较
- 3. 卷积核（Convolution Kernels）可视化
- 4. Feature Maps 可视化
- 5. 错误分类样本分析
- 6. 混淆矩阵（Confusion Matrix）分析

四、数据集说明

1. MNIST数据集简介

MNIST是经典手写数字识别数据集。
数据集包括：

数据集	数量
Training Set	60000
Test Set	10000

图像特点：图像大小：28×28
灰度图像共10类（数字0~9）

2. 数据预处理

实验中采用以下预处理方式：

（1）Tensor转换

`transforms.ToTensor()`将图像转换为Tensor格式。

（2）归一化

`transforms.Normalize((0.5,), (0.5,))`将像素值归一化到：[-1,1]范围内。
有助于：加快模型收敛提高训练稳定性

3. 数据集划分

训练集进一步划分为：

数据集	数量
Training Set	48000
Validation Set	12000
Test Set	10000

划分比例：8 : 2

五、CNN模型结构设计

1. 模型结构

本实验构建了一个简单CNN网络：

第一卷积模块

`Conv2d(1,16,3,padding=1)ReLUMaxPool2d(2)`

作用：

1. 提取图像边缘特征
2. 降低图像尺寸

输出尺寸：28×28 → 14×14

第二卷积模块

`Conv2d(16,32,3,padding=1)ReLUMaxPool2d(2)`

输出尺寸：14×14 → 7×7

全连接层

`Linear(32*7*7,128)ReLULinear(128,10)`

作用：

1. 完成最终分类
2. 输出10类预测结果

2. CNN结构图

输入图像(1×28×28)



Conv2d(1→16)



ReLU



MaxPool



Conv2d(16→32)



ReLU



MaxPool



Flatten



Linear



输出层(10类)

六、实验参数设置

参数	数值
Batch Size	64
Epoch	5
Loss Function	CrossEntropyLoss
Optimizers	SGD、Momentum、Adam
Learning Rates	0.1、0.01、0.001

七、优化器实验结果

1. 不同优化器测试结果

Optimizer	Test Accuracy
SGD	80.87%
Momentum	97.37%
Adam	98.62%

2. 实验结果分析

（1）SGD优化器

SGD训练结果最差，仅达到：**80.87%**

原因：

1. 没有动量机制
2. 收敛速度慢
3. 容易震荡
4. 容易陷入局部最优

（2）Momentum优化器

Momentum最终达到：**97.37%**

相比SGD明显提高。

原因：Momentum加入历史梯度信息

1. 加快收敛速度
2. 减少训练震荡
3. 提高训练稳定性

（3）Adam优化器

Adam取得最佳结果：**98.62%**

原因：Adam结合了：Momentum自适应学习率

因此：

1. 收敛速度更快
2. 训练更加稳定
3. 分类准确率最高

八、学习率实验分析

实验比较：

Learning Rate

0.1

0.01

0.001

实验分析

(1) 学习率过大

当学习率较大时：0.1

模型容易：

1. Loss震荡
2. 难以稳定收敛

(2) 学习率过小

学习率较小时：0.001

模型：

1. 收敛更加稳定
2. 最终准确率更高

但：训练速度稍慢

实验结论

本实验中：

0.001

表现最佳。

九、卷积核可视化分析

实验对第一层卷积核进行了可视化。

实验结果表明：不同卷积核学习到了不同方向的特征，例如：

1. 水平边缘
2. 垂直边缘
3. 纹理特征
4. 亮暗变化

说明：CNN能够自动学习图像局部特征。

十、Feature Maps分析

Feature Maps是卷积层输出的特征图。

实验结果显示：不同卷积核会关注图像不同区域。

例如：

1. 数字边缘
2. 笔画结构

3. 轮廓信息

说明：CNN能够逐层提取更加复杂的图像特征。

十一、错误分类分析

实验显示了部分错误分类样本。

错误主要发生在：

真实数字	容易误分类
3	5
4	9
7	1

原因：这些数字形状相似。

同时：

1. 部分手写数字存在：
2. 书写不规范
3. 笔画模糊
4. 倾斜变形

容易导致分类错误。

十二、混淆矩阵分析

混淆矩阵用于分析：

真实标签vs预测标签实验结果中：主对角线数值较高，非对角元素较少

说明：大部分数字能够正确分类。

少量错误主要集中在：形状相似数字之间。

十三、实验结果分析

1. 不同优化器性能比较

实验结果表明：

Adam > Momentum > SGD

Adam综合表现最好。

2. 学习率对模型影响

学习率会显著影响：

1. 收敛速度
2. 训练稳定性
3. 最终准确率

适当学习率能够提高模型性能。

3. CNN特征提取能力

卷积核与Feature Maps实验说明：

CNN能够自动学习图像特征。

包括：

1. 边缘
2. 纹理
3. 轮廓

4. 模型泛化能力

模型在测试集取得：98.62%准确率。

说明：模型具有较好的泛化能力。

十四、实验总结

本实验基于PyTorch完成了CNN训练分析与可视化实验。

实验内容包括：

1. 优化器性能比较
2. 学习率比较
3. 卷积核可视化
4. Feature Maps分析
5. 错误分类分析
6. 混淆矩阵分析

实验结果表明：

Adam优化器在MNIST数据集上表现最佳，最终测试准确率达到：98.62%

通过本实验，进一步掌握了：

1. CNN训练流程
2. 优化器原理
3. 学习率影响
4. CNN内部特征提取机制
5. 深度学习模型分析方法

同时加深了对卷积神经网络工作原理的理解。

十五、实验结果图片

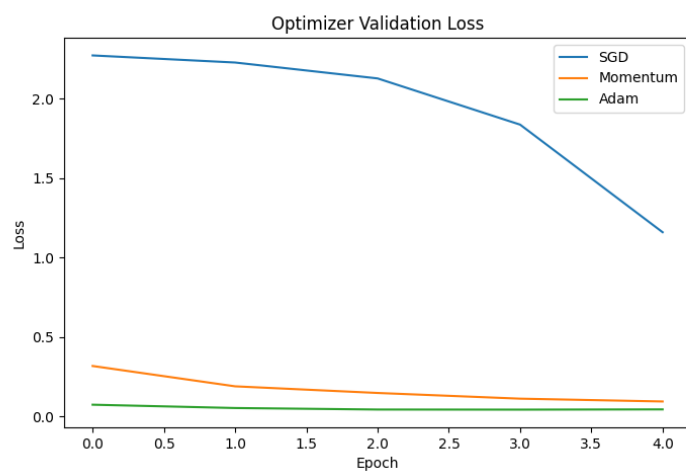


图1 不同优化器Validation Loss曲线

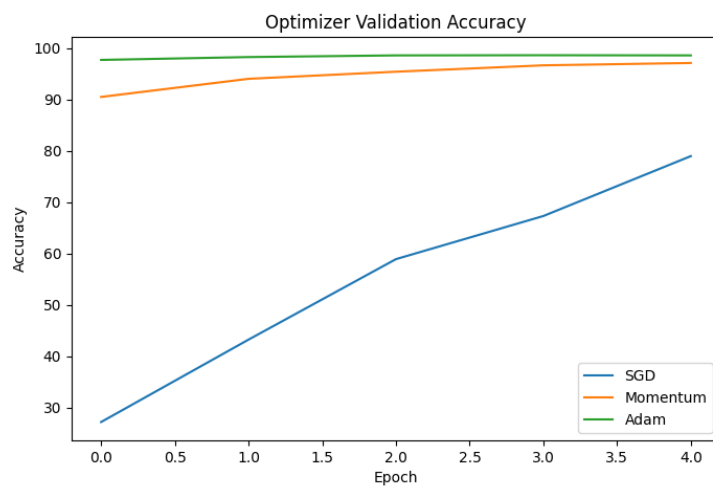


图2 不同优化器Validation Accuracy曲线

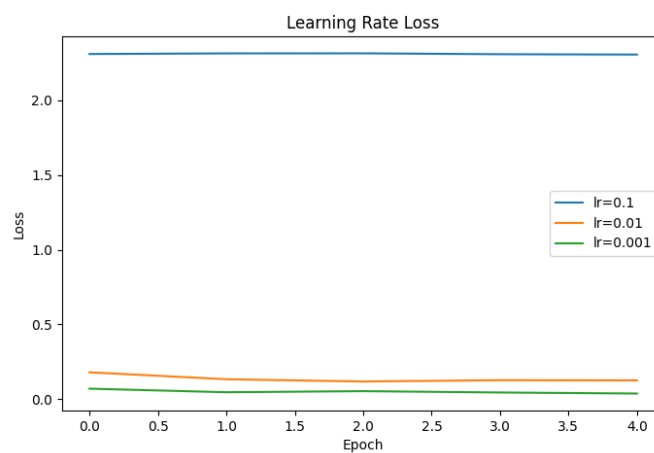


图3 不同学习率Loss曲线

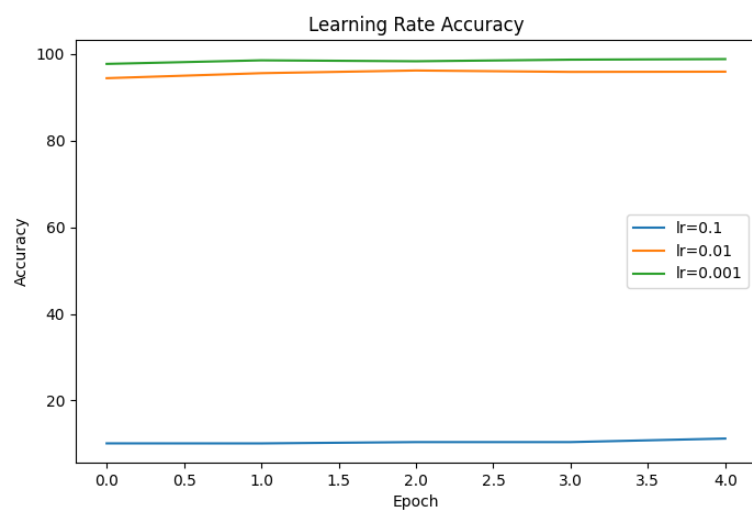


图4 不同学习率Accuracy曲线

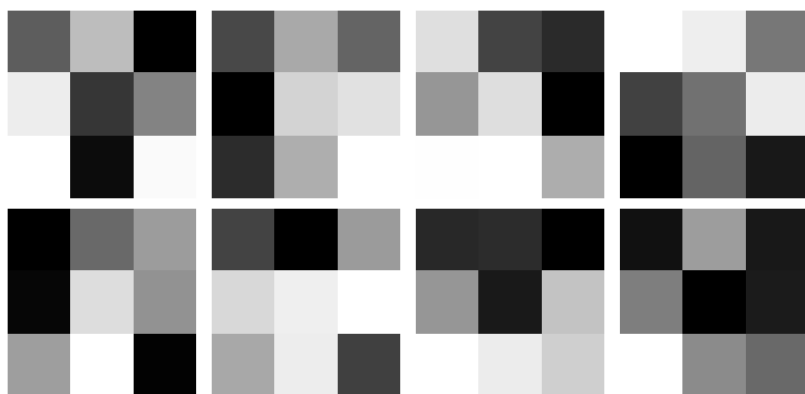


图5 第一层卷积核可视化

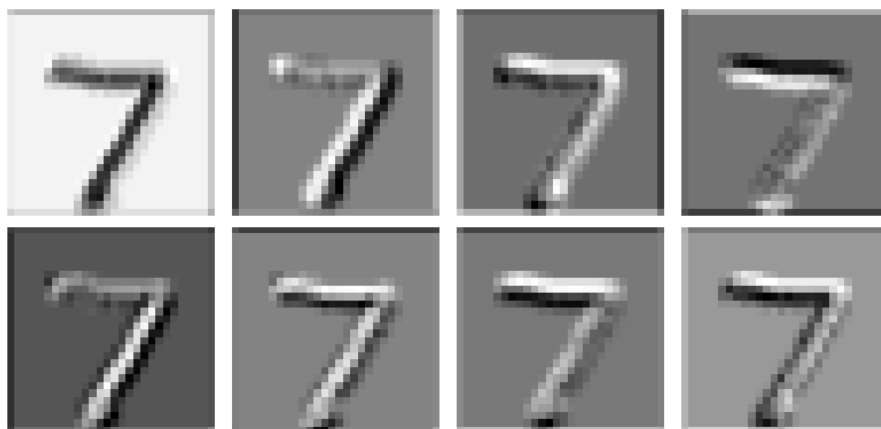


图6 CNN Feature Maps可视化

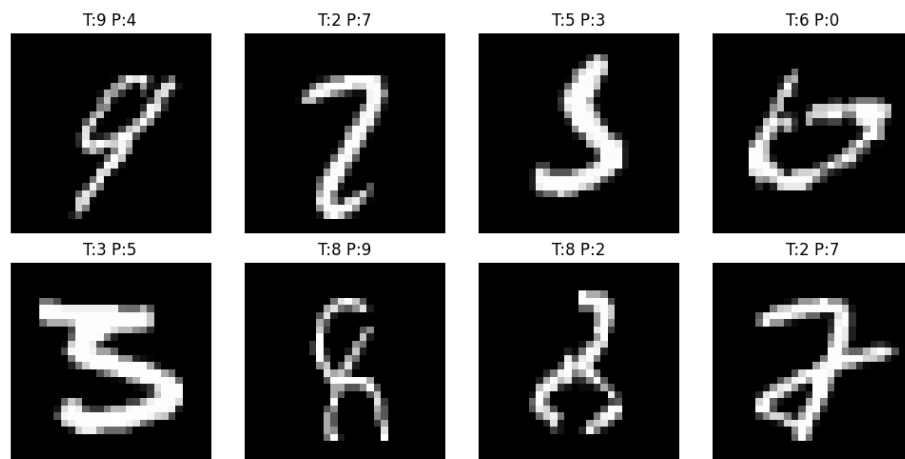


图7 错误分类样本分析

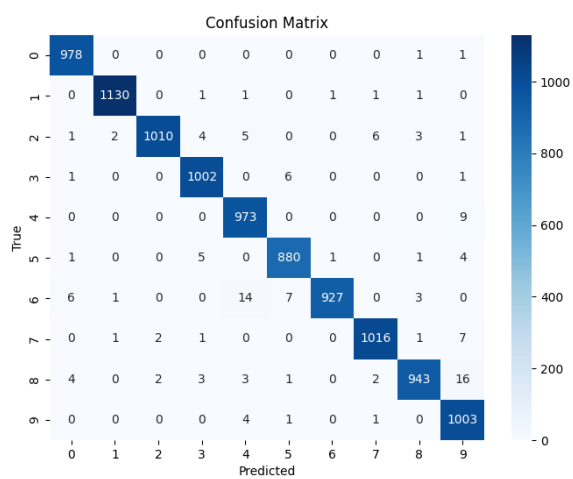


图8 混淆矩阵分析